

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐÁP ÁN ĐỀ CHỮA

BUỔI 19 — Toàn bộ chương trình

综合模拟

Đáp án và lời giải

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. BẢNG ĐÁP ÁN

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	A	A	B	B	A	B	B	D	D	A	D

Câu	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Đáp án	B	D	B	C	C	D	D	C	C	D	C	A

Câu	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Đáp án	A	C	A	D	D	A	C	A	C	D	C	A

Câu	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Đáp án	B	B	C	B	C	B	A	A	D	B	C	D

2. PHẦN A — LƯỢNG GIÁC

Câu 1 — Đáp án B

Giải. α thuộc góc phần tư thứ ba nên $\cos \alpha < 0$. Áp dụng $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$:

$$\cos \alpha = -\sqrt{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2} = -\sqrt{\frac{9}{25}} = -\frac{3}{5}$$

Câu 2 — Đáp án A

Giải. Công thức góc bù: $\sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ) = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$.

Câu 3 —Đáp án A

Giải. Chu kỳ của $y = \sin(\omega x)$ là $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$. Với $\omega = 3$:

$$T = \frac{2\pi}{3}$$

Câu 4 —Đáp án B

Giải. Vì $-1 \leq \sin x \leq 1$, biểu thức lớn nhất khi $\sin x$ nhỏ nhất:

$$y_{\max} = 3 - 2 \cdot (-1) = 5$$

Câu 5 —Đáp án B

Giải. Chia cả tử và mẫu cho $\cos \alpha$ để quy về $\tan \alpha$:

$$\frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{2 \sin \alpha - \cos \alpha} = \frac{\tan \alpha + 1}{2 \tan \alpha - 1} = \frac{3 + 1}{6 - 1} = \frac{4}{5}$$

Câu 6 —Đáp án A

Giải. Dạng $a \sin x + b \cos x$ có giá trị lớn nhất $\sqrt{a^2 + b^2}$. Với $a = b = 1$:

$$\sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$$

Câu 7 —Đáp án B

Giải. Góc phần tư thứ ba cho $\sin \alpha < 0$:

$$\sin \alpha = -\sqrt{1 - \frac{9}{25}} = -\frac{4}{5}, \quad \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{-4/5}{-3/5} = \frac{4}{3}$$

Câu 8 —Đáp án B

Giải. Bình phương đẳng thức đã cho:

$$(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + \sin 2\alpha = \frac{1}{4} \Rightarrow \sin 2\alpha = \frac{1}{4} - 1 = -\frac{3}{4}$$

Câu 9 —Đáp án D

Giải. Từ $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ và α ở góc phần tư thứ nhất, $\cos \alpha = \frac{4}{5}$. Công thức nhân đôi:

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{24}{25}$$

Câu 10 —Đáp án D

Giải. Dùng công thức hạ bậc ở tử:

$$1 - \cos 2\alpha = 2 \sin^2 \alpha, \quad \sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\frac{1 - \cos 2\alpha}{\sin 2\alpha} = \frac{2 \sin^2 \alpha}{2 \sin \alpha \cos \alpha} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha$$

3. PHẦN B —HÌNH HỌC GIẢI TÍCH

Câu 11 —Đáp án A

Giải. Trục Ox ứng với $y = 0$. Thay vào: $2x + 6 = 0$, được $x = -3$.

Câu 12 —Đáp án D

Giải. Đường song song có cùng hệ số góc 2, nên có dạng $y = 2x + b$. Thay điểm $(1, 2)$: $2 = 2 + b$, được $b = 0$. Vậy $y = 2x$.

Câu 13 —Đáp án B

Giải. Tâm $I(2, -3)$. Bán kính:

$$R = \sqrt{2^2 + (-3)^2 - (-4)} = \sqrt{4 + 9 + 4} = \sqrt{17}$$

Câu 14 —Đáp án D

Giải. Công thức khoảng cách từ điểm đến đường thẳng:

$$d = \frac{|3 \cdot 4 - 4 \cdot 1 + 2|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|10|}{5} = 2$$

Câu 15 —Đáp án B

Giải. Dạng $y^2 = 2px$ với $2p = 8$, tức $p = 4$. Parabol mở sang phải, đường chuẩn là $x = -\frac{p}{2} = -2$.

Câu 16 —Đáp án C

Giải. Với $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$: $a = 5, b = 3$, nên $c = \sqrt{25 - 9} = 4$. Khoảng cách giữa hai tiêu điểm là $2c = 8$.

Câu 17 —Đáp án C

Giải. Với $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$: $a = 3, b = 4, c = \sqrt{9 + 16} = 5$. Tâm sai $e = \frac{c}{a} = \frac{5}{3}$.

Câu 18 —Đáp án D

Giải. Tâm đường tròn $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ là $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$. Với $D = -2, E = 4$, tâm là $(1, -2)$.

Câu 19 —Đáp án D

Giải. Đường $4x + 3y - 5 = 0$ có hệ số góc $-\frac{4}{3}$, nên đường vuông góc có hệ số góc $\frac{3}{4}$.

$$y - 1 = \frac{3}{4}(x - 2) \Leftrightarrow 3x - 4y - 2 = 0$$

4. PHẦN C —DÃY SỐ

Câu 20 —Đáp án C

Giải. $a_4 = a_1 + 3d = 2 + 9 = 11$.

Câu 21 —Đáp án C

Giải. Tổng n số hạng đầu của cấp số cộng: $S_n = \frac{n}{2} [2a_1 + (n - 1)d]$.

$$S_{-5} = \frac{5}{2} [2 \cdot 10 + 4 \cdot (-2)] = \frac{5}{2} \cdot 12 = 30$$

Câu 22 —Đáp án D

Giải. $a_7 - a_3 = 4d = 12$ nên $d = 3$. Vậy $a_1 = a_3 - 2d = 7 - 6 = 1$.

Câu 23 —Đáp án C

Giải. $a_4 = a_1 q^3 = 3 \cdot 2^3 = 24$.

Câu 24 —Đáp án A

Giải. $a_4 = a_2 q^2$ nên $24 = 6q^2$, được $q^2 = 4$. Vì các số hạng dương nên $q = 2$. Vậy $a_1 = \frac{a_2}{q} = \frac{6}{2} = 3$.

Câu 25 —Đáp án A

Giải. Tính lần lượt theo hệ thức truy hồi:

$$a_2 = 2 \cdot 1 + 1 = 3, \quad a_3 = 2 \cdot 3 + 1 = 7, \quad a_4 = 2 \cdot 7 + 1 = 15$$

5. PHẦN D —HÀM SỐ

Câu 26 —Đáp án C

Giải. Căn thức cần $2x - 6 \geq 0$, tức $x \geq 3$. Mẫu thức cần $x \neq 5$. Kết hợp: $[3, 5) \cup (5, +\infty)$.

Câu 27 —Đáp án A

Giải. Trục đối xứng của parabol $y = ax^2 + bx + c$ là $x = -\frac{b}{2a}$. Với $a = 1, b = -6$:

$$x = \frac{6}{2} = 3$$

Câu 28 —Đáp án D

Giải. $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$. Trên $[0, 2]$ đạo hàm âm trong $(0, 2)$, nên hàm nghịch biến và giá trị nhỏ nhất tại $x = 2$:

$$f(2) = 8 - 12 + 1 = -3$$

Câu 29 —Đáp án D

Giải. $f(2) = 3 \cdot 2 - 2 = 4$.

Câu 30 —Đáp án A

Giải. Hàm logarit cần biểu thức trong dấu logarit dương: $x - 1 > 0$, tức $x > 1$. Tập xác định là $(1, +\infty)$.

Câu 31 —Đáp án C

Giải. Xét $y = \frac{2x}{x^2 + 1}$. Đặt $y = k$, phương trình $kx^2 - 2x + k = 0$ phải có nghiệm, nên $\Delta' = 1 - k^2 \geq 0$, tức $-1 \leq k \leq 1$. Giá trị lớn nhất là 1 (đạt tại $x = 1$).

6. PHẦN E —TẬP HỢP VÀ BẤT ĐẲNG THỨC

Câu 32 —Đáp án A

Giải. $x^2 - 9 < 0$ cho $A = (-3, 3)$. Giao với $B = [0, +\infty)$ là $[0, 3)$.

Câu 33 —Đáp án C

Giải. Phần chung của hai tập hợp gồm các phần tử có mặt ở cả hai: $\{2, 3\}$.

Câu 34 —Đáp án D

Giải. $|2x - 1| < 3 \Leftrightarrow -3 < 2x - 1 < 3$. Cộng 1: $-2 < 2x < 4$. Chia 2: $-1 < x < 2$.

Câu 35 —Đáp án C

Giải. $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$. Vì $a = 1 > 0$, biểu thức âm trong khoảng giữa hai nghiệm: $2 < x < 3$.

Câu 36 —Đáp án A

Giải. Với $x > 0$, áp dụng bất đẳng thức Cauchy:

$$x + \frac{4}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{4}{x}} = 4$$

Đấu bằng khi $x = 2$.

7. PHẦN F —MŨ VÀ LOGARIT

Câu 37 —Đáp án B

Giải. $32 = 2^5$ nên $\log_2 32 = 5$.

Câu 38 —Đáp án B

Giải. Dùng $a^{\log_a b} = b$ với $a = 3, b = 5: 3^{\log_3 5} = 5$.

Câu 39 —Đáp án C

Giải. Lấy logarit cơ số 2 hai vế: $x = \log_2 5$.

Câu 40 —Đáp án B

Giải. Viết $4 = \left(\frac{1}{2}\right)^{-2}$. Vì cơ số $\frac{1}{2} < 1$, đổi chiều bất đẳng thức:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x < \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} \Leftrightarrow x > -2$$

8. PHẦN G —VECTOR VÀ SỐ PHỨC

Câu 41 —Đáp án C

Giải. Tích vô hướng: $a \cdot b = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 3 = 2 - 3 = -1$.

Câu 42 —Đáp án B

Giải. Cộng phần thực với phần thực, phần ảo với phần ảo:

$$(2 - i) + (1 + 3i) = (2 + 1) + (-1 + 3)i = 3 + 2i$$

Câu 43 —Đáp án A

Giải. $|z| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5$.

9. PHẦN H —XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ

Câu 44 —Đáp án A

Giải. Tổng số bóng là 5, số bóng đỏ là 2. Xác suất là $\frac{2}{5}$.

Câu 45 —Đáp án D

Giải. Sắp xếp dữ liệu: 2, 4, 4, 6, 9. Có 5 giá trị nên trung vị là giá trị thứ ba, bằng 4.

10. PHẦN I —HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Câu 46 —Đáp án B

Giải. So với dạng $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$, tâm là $(2, -1, 3)$.

Câu 47 —Đáp án C

Giải. Khoảng cách từ $(1, 1, 1)$ đến gốc tọa độ:

$$d = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$$

Câu 48 —Đáp án D

Giải. Diện tích mặt cầu $S = 4\pi R^2 = 4\pi \cdot 4 = 16\pi$.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI

CSCA - HSK CẤP TỐC